



NEAR ME

CONECTANDO LA RED DE CONFIANZA LOCAL



ING. VALERIA CASTILLO

INTRODUCCIÓN

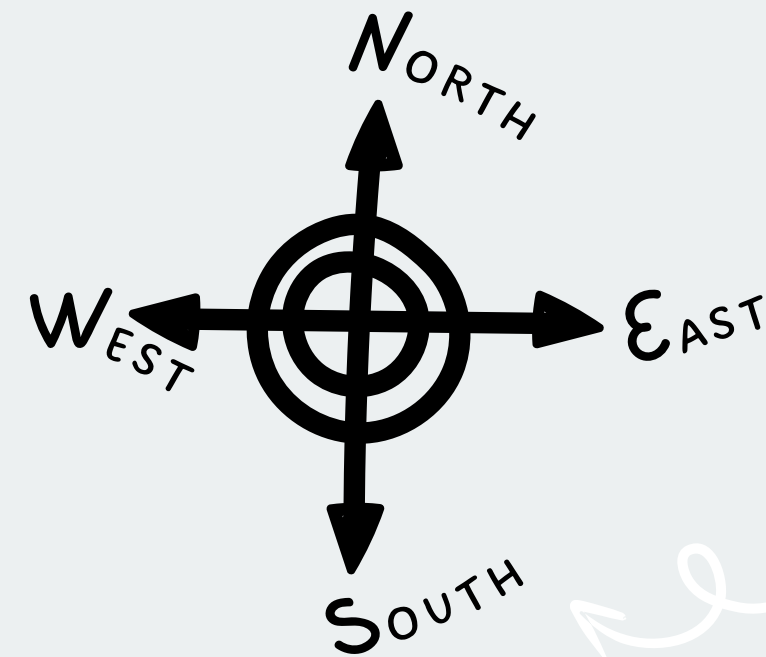
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una base de datos denominada Near Me, orientada a centralizar y organizar la oferta de comercios y servicios locales en áreas de crecimiento residencial, específicamente en las localidades de Funes, Roldán e Ibarlucea. La plataforma actúa como un puente digital entre los nuevos residentes y los proveedores de servicios cercanos a sus domicilios.



OBJETIVO

El objetivo principal es proveer una infraestructura de datos robusta que permita la búsqueda eficiente y geolocalizada de servicios.

- **Logística/Geográfica:** Organizar los datos jerárquicamente (País > Provincia > Ciudad) para asegurar la precisión en la localización de comercios y usuarios.
- **Analítica:** Permitir el análisis de satisfacción mediante un sistema de reseñas y monitorear el crecimiento de la red de usuarios y comercios a través de marcas temporales.
- **Funcional:** Facilitar recomendaciones basadas en la proximidad del usuario a los comercios.



PROBLEMA

Cuando una persona se muda a un nuevo barrio en zonas de expansión como Funes, Roldán o Ibarlucea, se enfrenta a la limitación de Google Maps, que prioriza grandes comercios o anunciantes por sobre las verdaderas “joyitas” locales: la verdulería con mejor mercadería o el cerrajero de confianza a la vuelta. Esta fuga de información entre vecinos antiguos y nuevos obliga al recién llegado a perder tiempo y dinero probando servicios sin referencias. NearMe resuelve esta brecha digitalizando el 'boca a boca' barrial, conectando a la comunidad con los servicios esenciales y comercios de cercanía que realmente hacen a la vida cotidiana.

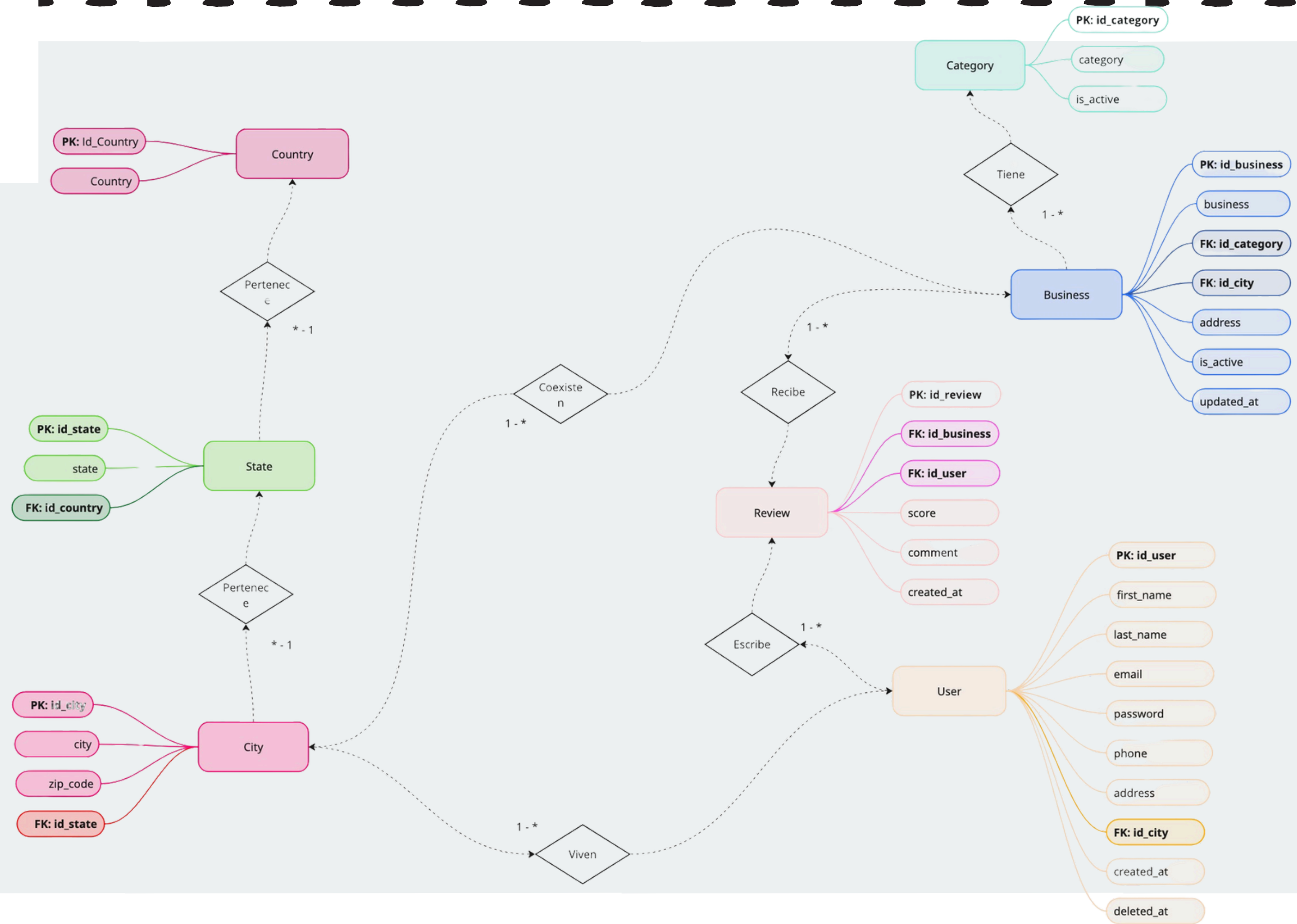


MODELO DE NEGOCIO

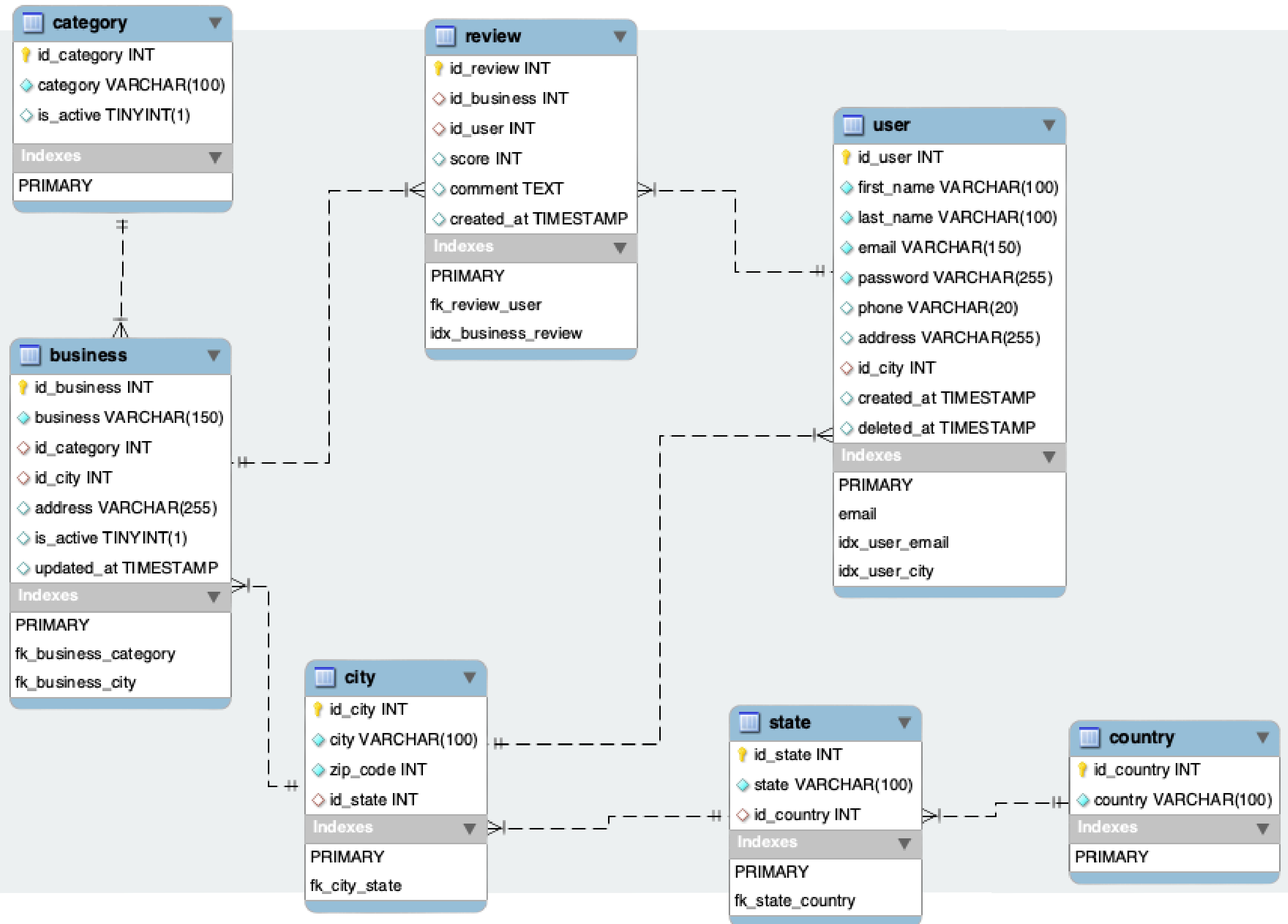
Near Me opera como un directorio inteligente de servicios. La organización gestiona la visibilidad de los comercios (divididos por categorías) y ofrece a los usuarios residentes una herramienta gratuita de consulta. El modelo contempla la validación comunitaria a través de reseñas, incentivando la competencia y mejora de calidad en los servicios locales.



DER

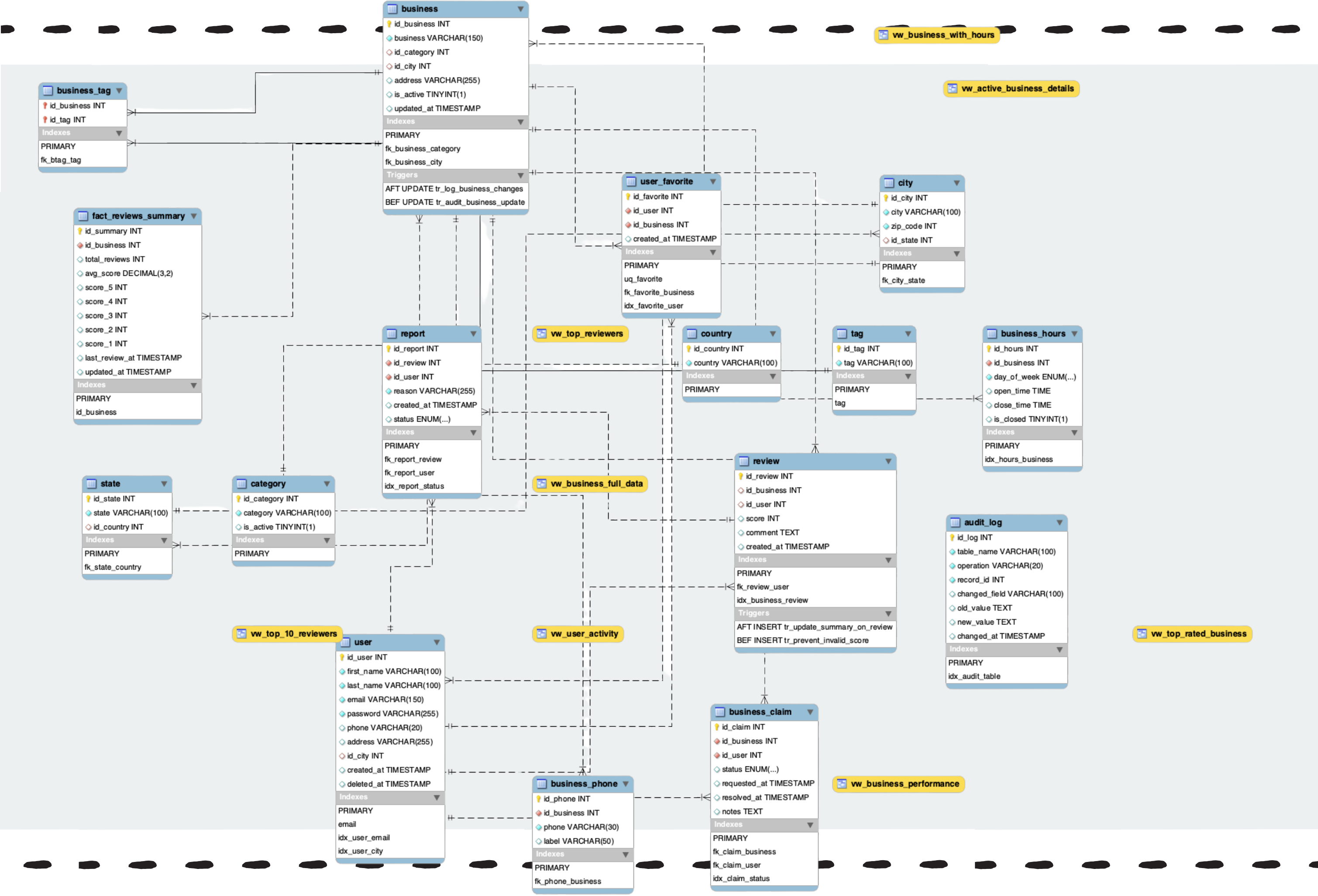


DER



DER

ACTUALIZADO



LISTADO DE TABLAS

Tabla	Descripción	Campos (Nombre - Tipo)
country	Catálogo de países.	id_country (PK - INT), country (VARCHAR)
state	Provincias/Estados vinculados a un país.	id_state (PK - INT), state (VARCHAR), id_country (FK country - INT)
city	Localidades vinculadas a una provincia.	id_city (PK - INT), city (VARCHAR), zip_code (INT), id_state (FK state - INT)
category	Rubros de servicios (Gastro, Salud, etc.).	id_category (PK - INT), category (VARCHAR), is_active (BOOLEAN)
business	Comercios o prestadores registrados.	id_business (PK - INT), business (VARCHAR), id_category (FK category - INT), id_city (FK city - INT), address (VARCHAR), is_active (BOOLEAN), updated_at (TIMESTAMP)
user	Usuarios residentes registrados.	id_user (PK - INT), first_name (VARCHAR), last_name (VARCHAR), email (VARCHAR), password (VARCHAR), phone (VARCHAR), address (VARCHAR), id_city (FK city - INT), created_at (TIMESTAMP), deleted_at (TIMESTAMP)
review	Valoraciones y comentarios de usuarios.	id_review (PK - INT), id_business (FK business - INT), id_user (FK user - INT), score (INT), comment (TEXT), created_at (TIMESTAMP)

LISTADO DE TABLAS

Tabla	Descripción	Campos (Nombre - Tipo)
business_hours	Horarios de atención por día de la semana para cada comercio.	id_hours (PK - INT), id_business (FK business - INT), day_of_week (ENUM), open_time (TIME), close_time (TIME), is_closed (BOOLEAN)
business_phone	Teléfonos de contacto de cada comercio. Permite registrar más de un número por comercio	id_phone (PK - INT), id_business (FK business - INT), phone (VARCHAR), label (VARCHAR)
user_favorite	Comercios guardados como favoritos por los usuarios.	id_favorite (PK - INT), id_user (FK user - INT), id_business (FK business - INT), created_at (TIMESTAMP)
business_claim	Registro del proceso por el cual un dueño reclama la gestión de su comercio en la plataforma.	id_claim (PK - INT), id_business (FK business - INT), id_user (FK user - INT), status (ENUM), requested_at (TIMESTAMP), resolved_at (TIMESTAMP), notes (TEXT)
report	Reportes de reseñas inapropiadas o falsas realizados por usuarios	id_report (PK - INT), id_review (FK review - INT), id_user (FK user - INT), reason (VARCHAR), created_at (TIMESTAMP), status (ENUM)

LISTADO DE TABLAS

Tabla	Descripción	Campos (Nombre - Tipo)
tag	Catálogo de etiquetas descriptivas para los comercios (ej: "Acepta tarjeta", "Pet friendly")	id_tag (PK - INT), tag (VARCHAR - UNIQUE)
business_tag	Relación entre comercios y sus etiquetas. Tabla intermedia N:M.	id_business (PK/FK business - INT), id_tag (PK/FK tag - INT)
audit_log	Registro automático de cambios críticos realizados sobre los comercios. Alimentada por triggers. (Tabla de Hechos)	id_log (PK - INT), table_name (VARCHAR), operation (VARCHAR), record_id (INT), changed_field (VARCHAR), old_value (TEXT), new_value (TEXT), changed_at (TIMESTAMP)
fact_reviews_summary	Métricas precalculadas de reseñas por comercio para análisis y reportes. Actualizada automáticamente por trigger. (Tabla de Hechos)	id_summary (PK - INT), id_business (FK business - INT - UNIQUE), total_reviews (INT), avg_score (DECIMAL), score_5 (INT), score_4 (INT), score_3 (INT), score_2 (INT), score_1 (INT), last_review_at (TIMESTAMP), updated_at (TIMESTAMP)

LISTADO DE VISTAS

Vista	Descripción	Objetivo	Tablas que la componen
vw_business_full_data	Reporte integral que une la jerarquía geográfica con los datos de comercio.	Brindar un listado histórico y completo de todos los comercios registrados para auditoría interna.	business, category, city, state, country
vw_active_business_details	Filtra únicamente los comercios que poseen el estado is_active en TRUE.	Servir como fuente de datos principal para la interfaz de usuario de la aplicación.	business, category, city, state, country
vw_user_activity	Contabiliza el total de reseñas realizadas por cada usuario registrado.	Analizar el nivel de interacción general de la base de usuarios.	user, review
vw_topRated_business	Agrupar reseñas por comercio y filtra aquellos con un promedio superior a 4 estrellas.	Identificar comercios destacados para secciones de "Recomendados".	review
vw_top_reviewers	Ranking de usuarios activos (sin deleted_at) ordenados por cantidad de reseñas y fecha de última actividad.	Gestionar el programa de fidelización y detectar usuarios "Local Guides".	user, review
vw_top_10_reviewers	Limita el listado de usuarios más activos a los 10 primeros registros.	Visualizar los perfiles más influyentes de la comunidad en dashboards de control.	user, review

LISTADO DE VISTAS

Vista	Descripción	Objetivo	Tablas que la componen
vw_business_with_hours	Muestra los comercios activos junto con sus horarios de atención por día de la semana	Permitir a los usuarios consultar en qué horario está abierto cada comercio.	business, category, city, business_hours
vw_business_performance	Combina datos de comercios con las métricas precalculadas de reseñas desde fact_reviews_summary. Muestra total de reseñas, promedio y fecha de última actividad.	Proveer una vista consolidada de performance comercial para dashboards y reportes analíticos	business, category, city, fact_reviews_summary

LISTADO DE FUNCIONES

Función	Descripción Detallada	Objetivo	Tablas / Datos que manipula
fn_get_average_score	Recibe un id_business y calcula el promedio de sus calificaciones.	Automatizar el cálculo de reputación de un comercio de forma dinámica.	Manipula la tabla review.
fn_is_user_active	Evalúa si el campo deleted_at de un usuario es nulo.	Validar de forma rápida y reutilizable si una cuenta sigue vigente antes de permitir acciones.	Manipula la tabla user.
fn_format_location	Concatena el nombre de la ciudad y la provincia en un solo string.	Estandarizar la visualización de la ubicación en reportes y etiquetas de la interfaz.	Implementada sobre city y state.
fn_count_favorites	Recibe un id_business y retorna la cantidad de veces que ese comercio fue guardado como favorito por los usuarios.	Medir popularidad de un comercio más allá de sus reseñas.	user_favorite
fn_busiest_day	Recibe un id_business y retorna el día de la semana en que ese comercio recibió más reseñas históricamente.	Identificar los días de mayor actividad para cada comercio	review

LISTADO DE SP

Stored Procedure	Descripción Detallada	Beneficio / Objetivo	Tablas con las que interactúa
sp_register_business_safe	Inserta un comercio previa validación de que no exista otro en la misma dirección y ciudad.	Evitar la duplicidad de registros y mantener la calidad de la base de datos de comercios.	Interactúa con business.
sp_soft_delete_business	Cambia el estado is_active a FALSE para un comercio específico.	Permitir la baja del servicio sin perder la integridad referencial de las reseñas históricas.	Interactúa con business.
sp_get_business_report	Genera un encabezado con datos calculados y un listado de reseñas detallado.	Centralizar la consulta de perfil de comercio integrando las funciones fn_get_average_score y fn_format_location.	Interactúa con business y review.
sp_add_review_safe	Inserta una reseña solo si la función fn_is_user_active devuelve verdadero.	Garantizar que las interacciones del sistema provengan únicamente de usuarios con cuentas válidas.	Interactúa con review y consulta la tabla user.

LISTADO DE SP

Stored Procedure	Descripción Detallada	Beneficio / Objetivo	Tablas con las que interactúa
sp_soft_delete_user	Realiza la baja lógica de un usuario registrando la fecha en deleted_at. Valida previamente que el usuario esté activo usando fn_is_user_active.	Dar de baja usuarios sin eliminar su historial de reseñas.	user
sp_refresh_summary	Recalcula y actualiza todas las métricas de reseñas (total, promedio, distribución por puntaje) para un comercio específico en fact_reviews_summary.	Mantener actualizados los datos analíticos precalculados.	review, fact_reviews_summary

LISTADO DE TRIGGERS

Trigger	Descripción y Situación	Objetivo
tr_audit_business_update	Se acciona BEFORE UPDATE en la tabla business.	Automatizar la actualización del campo updated_at para control de auditoría.
tr_prevent_invalid_score	Se acciona BEFORE INSERT en la tabla review.	Asegurar que el dominio de datos del puntaje sea estrictamente entre 1 y 5, lanzando un error en caso contrario.
tr_log_business_changes	Se acciona AFTER UPDATE en la tabla business. Detecta cuando is_active cambia de TRUE a FALSE y registra el evento en audit_log.	Mantener trazabilidad de todas las bajas lógicas de comercios.
tr_update_summary_on_review	Se acciona AFTER INSERT en la tabla review. Llama automáticamente a sp_refresh_summary para actualizar las métricas del comercio reseñado.	Garantizar que fact_reviews_summary siempre esté sincronizada en tiempo real.

INFORME ANALÍTICO

Para el análisis de los datos almacenados en NearMe se utilizó Tableau Public como herramienta de visualización. Se exportó la información desde MySQL Workbench en formato CSV y se construyó un dashboard con 7 visualizaciones que permiten explorar la satisfacción comercial, el comportamiento de los usuarios y la evolución temporal de la plataforma.

DATOS ANALIZADOS:

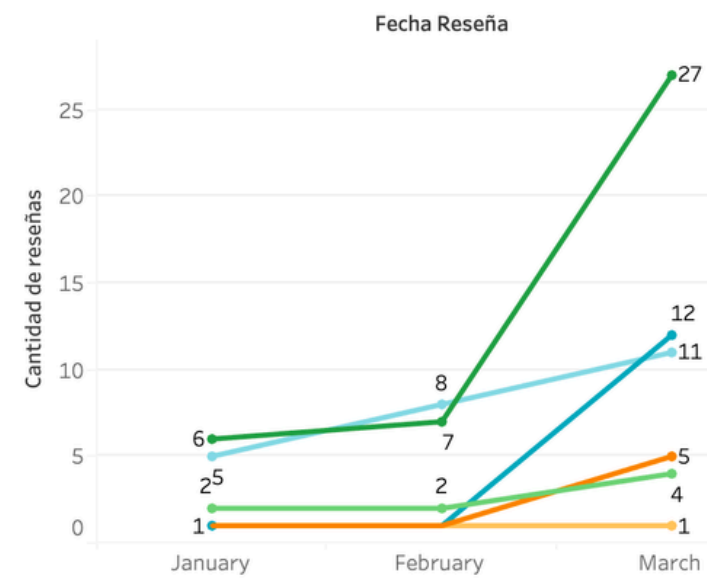
95 reseñas · 60 usuarios · 40 comercios ·
6 ciudades · 10 rubros ·
Período: enero — marzo 2026



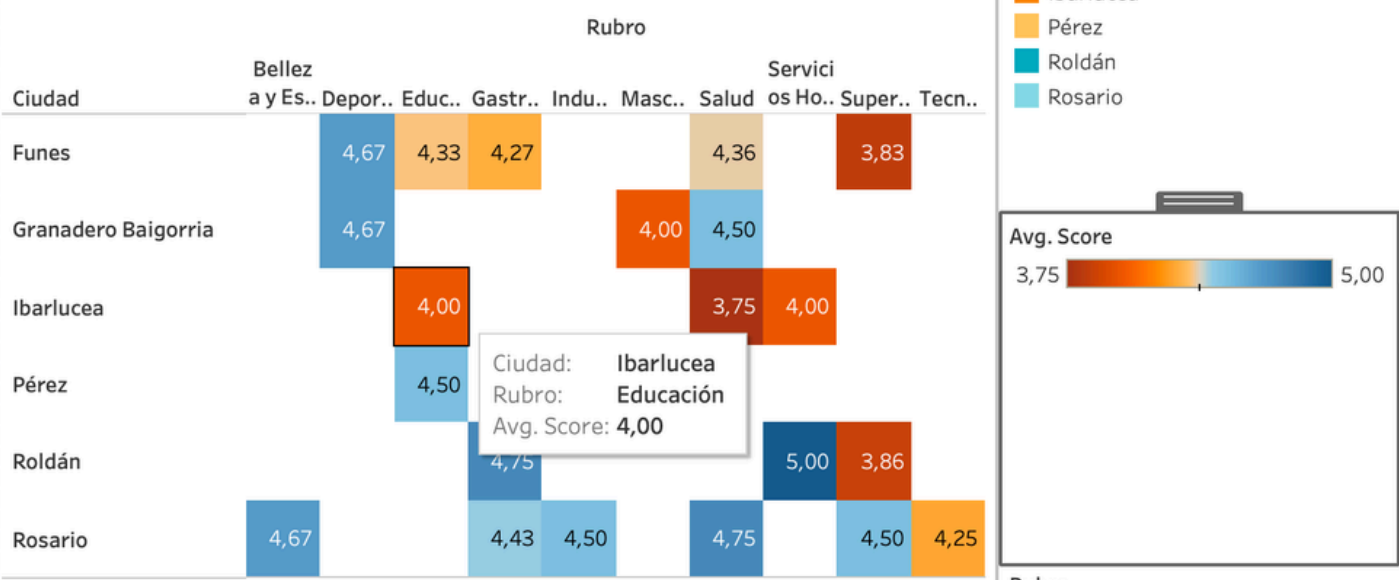
INFORME ANALÍTICO

NearMe – Análisis de Satisfacción Comercial 2026

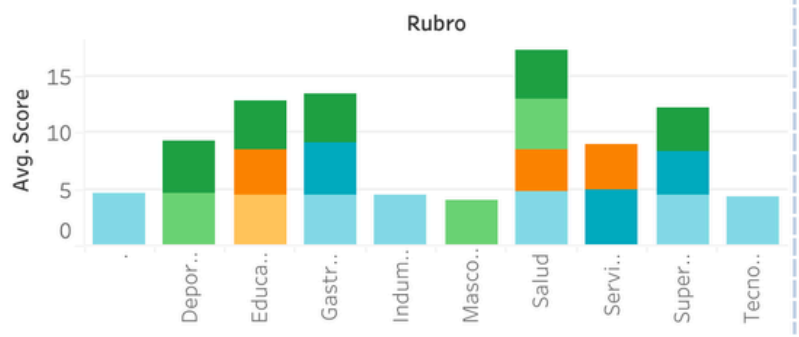
Evolución mensual de reseñas



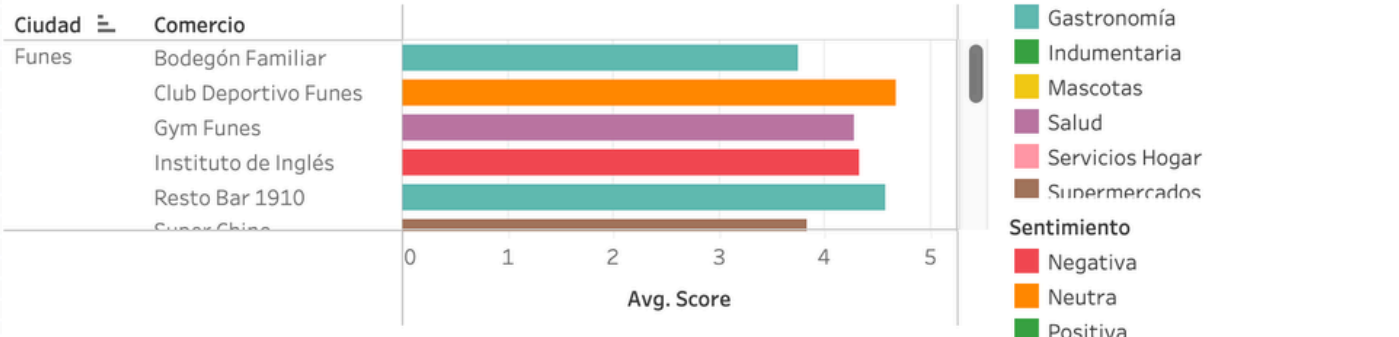
Heatmap



Score promedio por rubro y ciudad



Ranking de comercios



INSIGHTS:

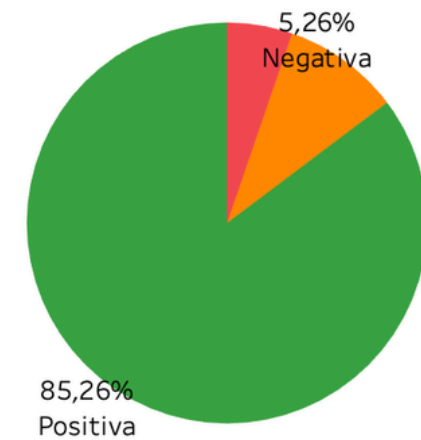
- La actividad creció un **237%** entre enero y marzo 2026, de 15 a 65 reseñas mensuales
- Roldán** lidera en satisfacción en el rubro Salud con promedio **5,00**
- Supermercados** es la categoría más crítica en todas las ciudades
- El **Club Deportivo Funes** encabeza el ranking general de comercios

INFORME ANALÍTICO

Top reviewers

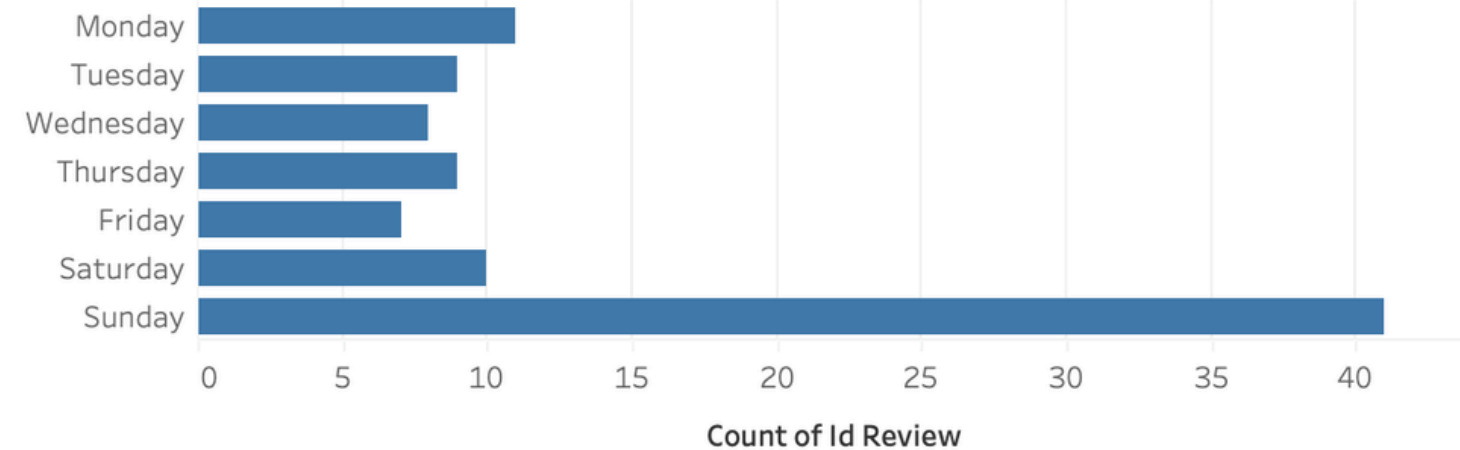
Usuario	
Valeria Castillo	6
Valentina Acos..	4
Nicolás Herrera	4
Ignacio Molina	4
Ezequiel Alvarez	3
Camila Ferreyra	5
Benjamín Rios	3
Antonella Cruz	3
Ana Rios	2

Distribución de puntajes



Día de la semana con más reseñas

Día Semana



Count of Score

95

INSIGHTS:

- El **85,26%** de las reseñas son positivas (score ≥ 4)
- El **domingo** concentra el 43% de las reseñas de la semana
- **Valeria Castillo** lidera con 6 reseñas, seguida por Camila Ferreyra con 5

INFORME ANALÍTICO

CONCLUSION:

El análisis de los datos almacenados en NearMe revela que la plataforma cumple su objetivo principal: centralizar la validación comunitaria de servicios locales. Con un índice de satisfacción positiva del 85%, una tasa de crecimiento sostenida mes a mes y una distribución geográfica que abarca 6 localidades del Gran Rosario, el modelo de datos demuestra ser escalable y funcional.

Los rubros de Salud y Deportes emergen como los más valorados por la comunidad, mientras que Supermercados presenta la mayor oportunidad de mejora. La concentración de actividad los domingos sugiere que los usuarios evalúan servicios principalmente durante el fin de semana, dato clave para estrategias de notificación y engagement futuras

HERRAMIENTA UTILIZADA: TABLEAU PUBLIC · FUENTE DE DATOS: MYSQL — NEAR_ME DATABASE · PERÍODO ANALIZADO: ENERO — MARZO 2026

LINKS DB

- [Script Near Me.sql](#)
- [DER - NearMe](#)
- [EER - Diagram](#)
- [Dashboard](#)

